JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 3.3

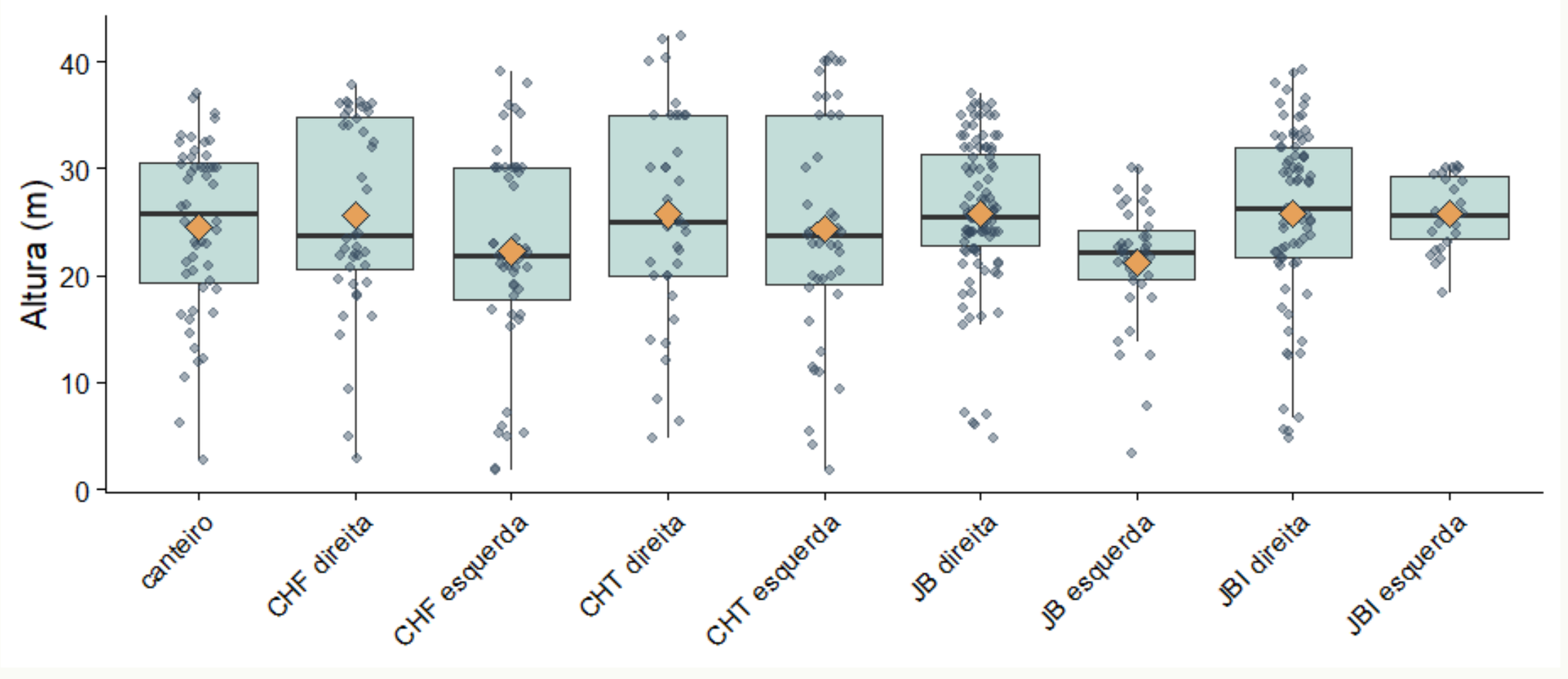
Como comparar mais de dois grupos?

As alturas das palmeiras diferem entre os setores do arboreto?

Jorge Makhlouta Alonso



O que muda quando passamos de dois para nove grupos?



Cada ponto representa uma palmeira. O losango indica a média e a linha da caixa, a mediana.

Há 36 pares possíveis. Quais setores você compararia primeiro? Por quê?

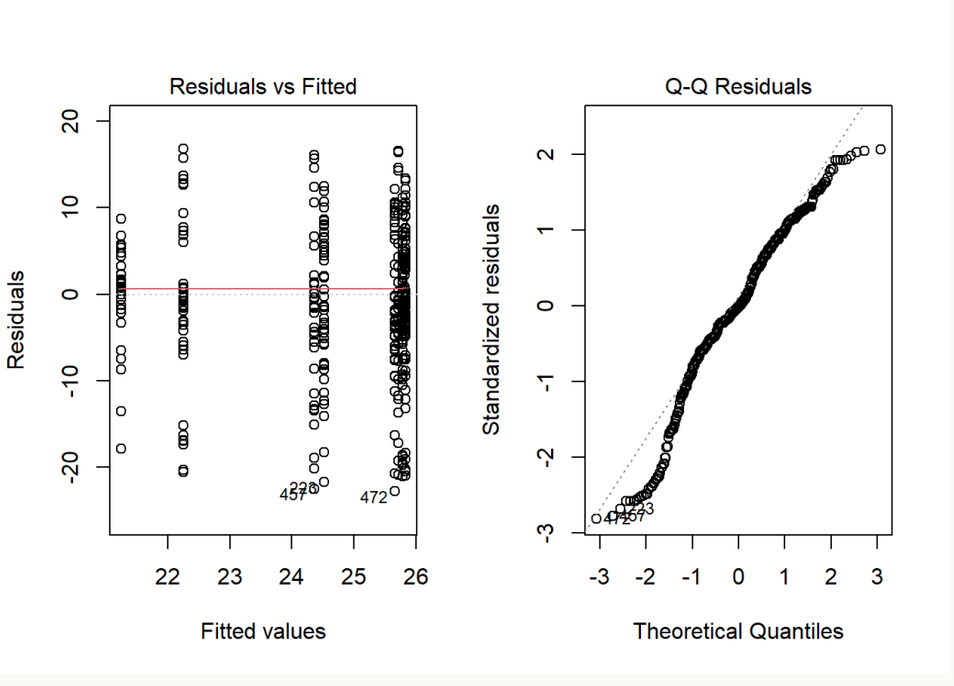
Como a ANOVA compara as médias?

H_0	Os nove setores têm a mesma altura média.
H_1	Pelo menos uma média difere de outra.

A estatística F compara a variação entre as médias dos setores com a variação das alturas dentro dos setores.

O que os resíduos mostram?

Resíduo = altura da palmeira – altura média do seu setor



À esquerda, compare a dispersão vertical entre os setores. À direita, observe onde as caudas se afastam da reta.

A independência também depende da disposição das plantas no arboreto.

Qual pergunta queremos responder?

Médias	A ANOVA de um fator compara as médias. A versão de Welch permite variâncias diferentes entre setores.
Postos	O Kruskal–Wallis ordena as alturas de todas as palmeiras em conjunto e compara os postos entre setores.

O roteiro segue a comparação por postos. Interpretar o resultado como diferença de medianas requer distribuições com formas e dispersões semelhantes.

O que o teste global permite concluir?

Kruskal–Wallis para altura por setor

H = 20,34 gl = 8 p = 0,0091

Ao nível de 5%, há evidência contra a hipótese de que os nove setores tenham a mesma distribuição de alturas.

Quais pares de setores podem explicar esse resultado?

Quais pares apresentam evidência de diferença?

Wilcoxon por pares, com ajuste de Benjamini–Hochberg (BH) para as 36 comparações.

Par de setores	Valor-p ajustado (BH)
JB_esquerda × JB_direita	0,00151
JB_esquerda × JBI_direita	0,00476
JB_esquerda × JBI_esquerda	0,00502

O BH controla a taxa de falsas descobertas: a proporção esperada de rejeições falsas entre as hipóteses rejeitadas.

Como responder à pergunta sobre os setores?

Resultado	Três dos 36 pares apresentaram p ajustado < 0,05. Os três envolvem JB_esquerda.
No censo	A mediana de JB_esquerda foi de 22,09 m. Nos três setores com os quais houve diferença, as medianas variaram de 25,50 a 26,32 m.
Interpretação	A associação com o setor pode refletir diferenças de idade, ambiente ou manejo. A proximidade entre palmeiras pode afetar a inferência.

No R: refaça a análise para o DAP. Os mesmos setores se destacam?